

1 Дано: $k = 9 \cdot 10^9$
 $R = 10 \text{ см} = 0,1 \text{ м}$
 $Q = 1 \text{ нКл} = 10^{-9} \text{ Кл}$
 $r_1 = 8 \text{ см} = 0,08 \text{ м}$
 $r_2 = 15 \text{ см} = 0,15 \text{ м}$
 $E = ?$

Си: Решение:

Внутри сферы $E = 0 \text{ В/м}$

1) В r_1 - внутри сферы $E = 0 \text{ В/м}$

2) На поверхности $R = 10 \text{ см}$:
 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} = \frac{kQ}{R^2} = 899 \text{ В/м}$

3) В r_2 от центра сферы:
 $E = \frac{kQ}{r_2^2} = 399 \text{ В/м}$

Ответ: 1) $E = 0 \text{ В/м}$
 2) $E = 899 \text{ В/м}$
 3) $E = 399 \text{ В/м}$

2 Дано: $R_1 = 6 \text{ см} = 0,06 \text{ м}$
 $R_2 = 10 \text{ см} = 0,1 \text{ м}$
 $Q_1 = 1 \text{ нКл} = 10^{-9} \text{ Кл}$
 $Q_2 = -0,5 \text{ нКл} = -0,5 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}$
 $r_1 = 5 \text{ см} = 0,05 \text{ м}$
 $r_2 = 8 \text{ см} = 0,08 \text{ м}$
 $r_3 = 15 \text{ см} = 0,15 \text{ м}$
 $k = 9 \cdot 10^9$
 $E_{1,2,3} = ?$

Си: Решение:

1) Т.к. $r_1 < R_1$ и $r_1 < R_2$, то $E = 0 \text{ В/м}$ (внутри сферы)

2) $r_2 > R_1$, $r_2 < R_2 \Rightarrow$ поле создаётся только первой сферой, заряд Q_1 :
 $E = \frac{kQ_1}{r_2^2} = 1100 \text{ В/м}$

3) $r_3 > R_1$, $r_3 > R_2 \Rightarrow$ на поверхности R_2 заряд будет $Q_2 + Q_1 = 0,5 \cdot 10^{-9} \text{ Кл}$:
 $E = \frac{k(Q_2 + Q_1)}{r_3^2} = 200 \text{ В/м}$

Ответ: 1) $E = 0$
 2) $E = 1100 \text{ В/м}$
 3) $E = 200 \text{ В/м}$

3

Дано:

СИ

Решение:

$$\sigma = 1 \text{ нКл/м}^2 = 10^{-9} \text{ Кл/м}^2$$

$$\sigma = 3 \text{ нКл/м}^2 = 3 \cdot 10^{-9} \text{ Кл/м}^2$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}$$

$$E_{1,2} = ?$$

Поле одной пластины $E = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$

Поле между пластинами:

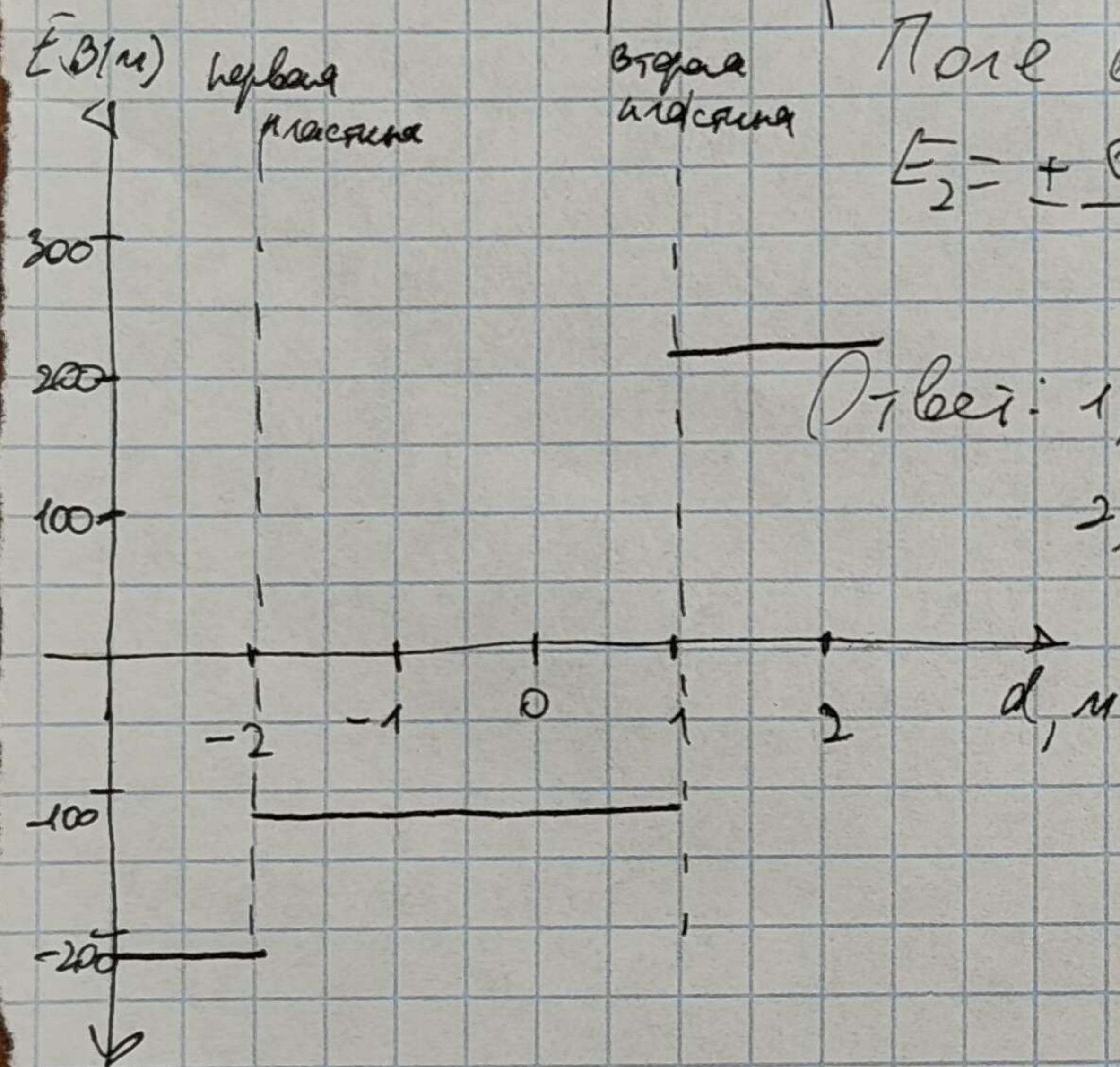
$$E_1 = \frac{|\sigma_1 - \sigma_2|}{2\epsilon_0} = \frac{10^{-9} - 3 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} = 113 \text{ В/м}$$

Поле вне пластин:

$$E_2 = \frac{|\sigma_1 + \sigma_2|}{2\epsilon_0} = \frac{10^{-9} + 3 \cdot 10^{-9}}{2 \cdot 8,85 \cdot 10^{-12}} = 226 \text{ В/м}$$

Ответ: 1) $E_1 = 113 \text{ В/м}$

2) $E_2 = 226 \text{ В/м}$



4

Дано:

СИ

Решение:

$$R = 2 \text{ см} = 0,02 \text{ м}$$

$$\sigma = 1 \text{ нКл/м}^2 = 10^{-9} \text{ Кл/м}^2$$

$$r_1 = 1 \text{ см} = 0,01 \text{ м}$$

$$r_2 = 3 \text{ см} = 0,03 \text{ м}$$

$$\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \text{ Ф/м}$$

$$E_{1,2} = ?$$

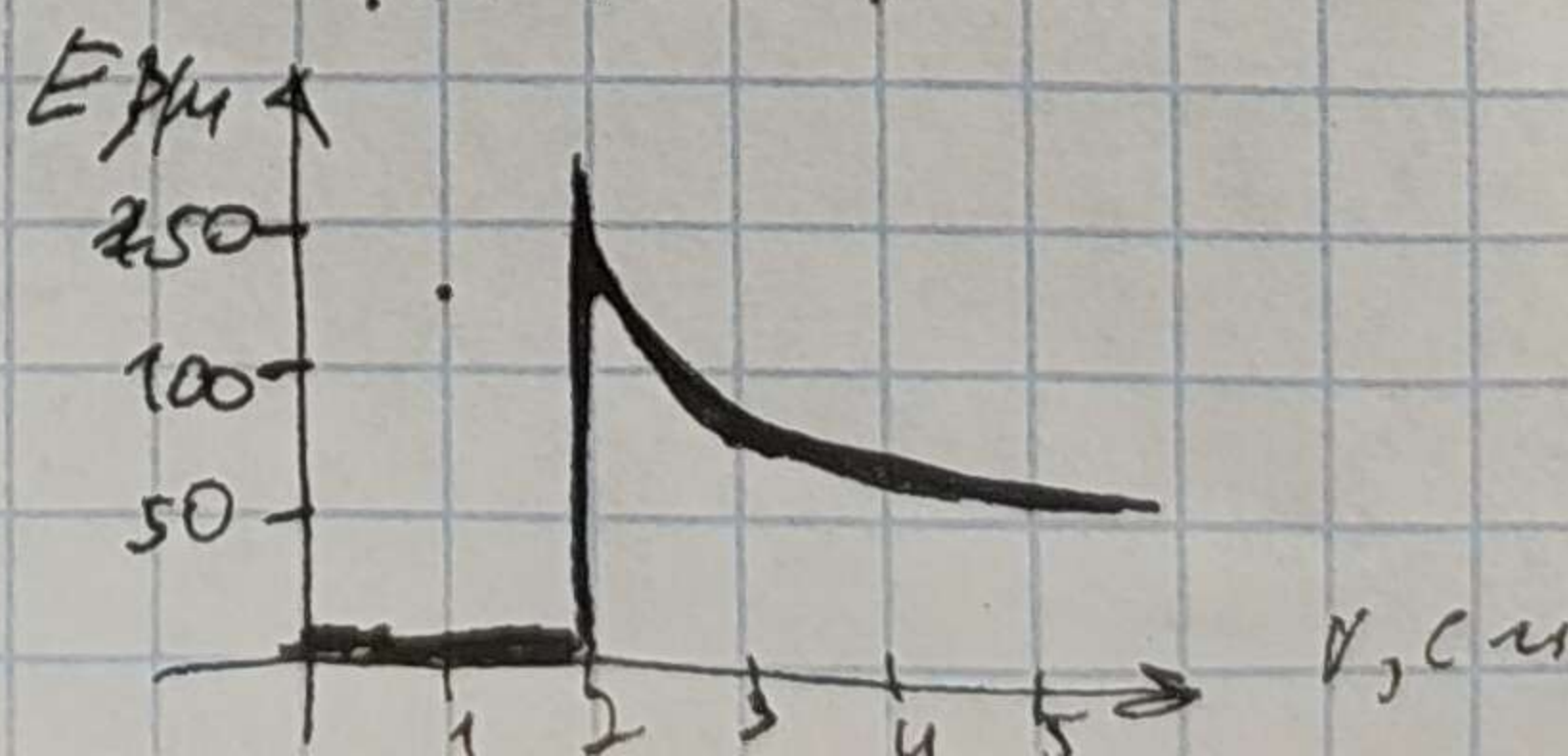
1) $r_1 < R$, точка находится внутри трубки $\Rightarrow$

$$E_1 = 0 \text{ В/м}$$

2) $r_2 > R$ используем теорему Гаусса:

$$E = \frac{\sigma R}{\epsilon_0 r_2} = \frac{10^{-9} \cdot 0,02}{8,85 \cdot 10^{-12} \cdot 0,03} = 75,3 \text{ В/м}$$

Ответ: 75,3 В/м



[5]

Дано:

R
 r

ρ

$E_{1,2} = ?$

Решение:

1) $r > R$: $Q = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi R^3$, по Гауссу:

$$E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{\rho R^3}{3\epsilon_0 r^2}$$

2) $r < R$: $Q = \rho \cdot \frac{4}{3} \pi r^3$, $E \cdot 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0}$

$$\Rightarrow E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$$